

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 14 APRILE 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(i - 3z)^4 = -81$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n^2 \sin \frac{1}{n^4 + \sqrt{n}} \right); \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \log n}{n+1}.$$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+3x) - 3x\sqrt{1-3x}}{1 - \cos\left(\frac{3}{2}x^{3/2}\right)}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\log(4/5)}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{5e^x - 3}}.$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 14 APRILE 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(i - 3z)^4 = -81$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di quarto grado, ammette esattamente 4 soluzioni in $\mathbb{C}$. Pongo $w = i - 3z$ e risolvo l'equazione $w^4 = -81$ che ha come soluzioni le quattro radici quarte di $-81 = 3^4(\cos \pi + i \sin \pi)$:

$$\begin{aligned}w_0 &= 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \\w_1 &= 3 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 3 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \\w_2 &= 3 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = 3 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \\w_3 &= 3 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) = 3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right).\end{aligned}$$

Le soluzioni della nostra equazioni saranno z_k , $k = 0, 1, 2, 3$, dove

$$w_k = i - 3z_k \quad \Rightarrow \quad z_k = \frac{i - w_k}{3}.$$

Quindi

$$z_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \quad z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n^2 \sin \frac{1}{n^4 + \sqrt{n}} \right); \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \log n}{n+1}.$$

Svolgimento.

a) La prima serie non è a termini positivi. Studio la convergenza assoluta

$$\left| (-1)^n \left(n^2 \sin \frac{1}{n^4 + \sqrt{n}} \right) \right| = \frac{n^2}{n^4 + \sqrt{n}} \underbrace{\frac{\sin \frac{1}{n^4 + \sqrt{n}}}{\frac{1}{n^4 + \sqrt{n}}}}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n^2}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie dei valori assoluti ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata con esponente 2, quindi converge. Pertanto la serie converge assolutamente, quindi è **convergente**.

b) La seconda serie è a termini positivi per $n \geq 2$. Studio il termine generale della serie

$$\frac{\sqrt{n} \log n}{n+1} = \frac{\log n}{\sqrt{n}} \frac{1}{1+n^{-1}} \sim \frac{\log n}{\sqrt{n}}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie di termine generale $(\log n)/\sqrt{n}$. Siccome, per ogni $n \geq 3$, $\frac{\log n}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$ e la serie armonica generalizzata con esponente 1/2 diverge, per il criterio del confronto tra serie abbiamo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{\sqrt{n}} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \log n}{n+1} = +\infty$$

quindi la serie di partenza è divergente.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+3x) - 3x\sqrt{1-3x}}{1 - \cos\left(\frac{3}{2}x^{3/2}\right)}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

Siccome $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$, il denominatore lo possiamo scrivere come:

$$1 - \cos\left(\frac{3}{2}x^{3/2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}x^{3/2}\right)^2 + o(x^3) = \frac{9}{8}x^3 + o(x^3).$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$\log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + o(y^3)$ e $\sqrt{1+y} = 1 + \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}y^2 + o(y^2)$ quindi

$$\begin{aligned} \log(1+y) - y\sqrt{1-y} &= y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \left(y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{8}y^3\right) + o(y^3) \\ &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)y^3 + o(y^3) = \frac{11}{24}y^3 + o(y^3). \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$\log(1+3x) - 3x\sqrt{1-3x} = \frac{11}{24}(3x)^3 + o(x^3) = \frac{99}{8}x^3 + o(x^3).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+3x) - 3x\sqrt{1-3x}}{1 - \cos\left(\frac{3}{2}x^{3/2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{99}{8}x^3 + o(x^3)}{\frac{9}{8}x^3 + o(x^3)} = 11.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

- (a) La funzione f è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ diverso da 2, quindi $D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.
- (b) Calcoliamo i limiti verso i punti di frontiera di D .

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^\pm} \underbrace{(x^2 + 3x)}_{\rightarrow 10 > 0} \frac{1}{x - 2} = \pm\infty,$$

quindi la funzione ha **un asintoto verticale** di equazione $x = 2$.

I limiti all'infinito valgono

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \underbrace{\frac{x+3}{x-2}}_{\rightarrow 1} = \pm\infty.$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+3}{x-2} = 1$$

e

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^2 + 3x}{x - 2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 3x - x^2 + 2x}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x}{x - 2} = 5,$$

quindi la retta di equazione $y = x + 5$ è **un asintoto obliquo** sia per x tendente a $+\infty$ che per x tendente a $-\infty$

(c) Per determinare l'insieme immagine di f studio l'andamento del suo grafico. La funzione f è derivabile in D :

$$f'(x) = \frac{(2x+3)(x-2) - (x^2+3x)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 6}{(x-2)^2}.$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata.

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 & \iff x^2 - 4x - 6 = 0 & \iff x = 2 \pm \sqrt{10}; \\ f'(x) > 0 & \iff x^2 - 4x - 6 > 0 & \iff x < 2 - \sqrt{10} \text{ o } x > 2 + \sqrt{10}; \\ f'(x) < 0 & \iff 2 - \sqrt{10} < x < 2 + \sqrt{10}. \end{aligned}$$

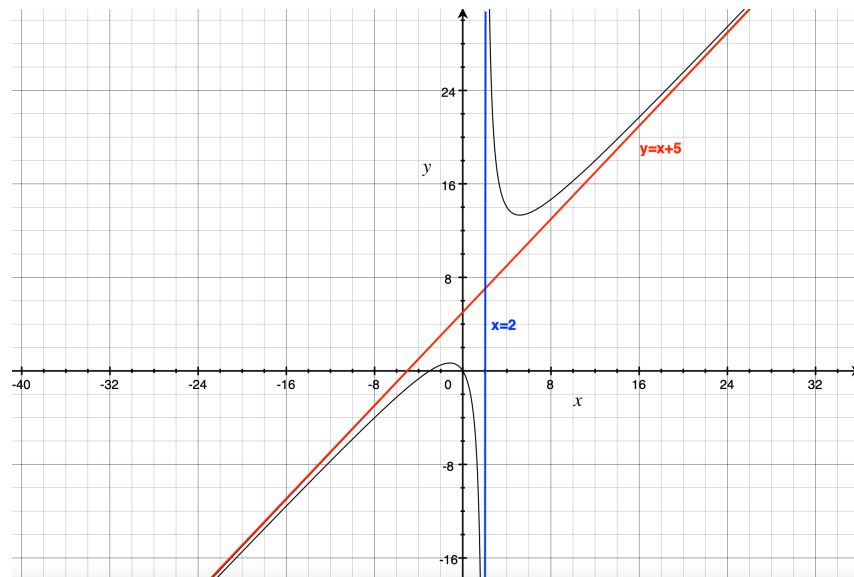
Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente crescente in $(-\infty, 2 - \sqrt{10}]$ e strettamente decrescente in $[2 - \sqrt{10}, 2)$, pertanto $x_0 = 2 - \sqrt{10}$ è un punto di **massimo relativo**.

Del resto f è strettamente decrescente in $(2, 2 + \sqrt{10}]$ e strettamente crescente in $[2 + \sqrt{10}, +\infty)$, quindi $x_1 = 2 + \sqrt{10}$ è un punto di **minimo relativo**.

Osserviamo inoltre che

$$f(2 - \sqrt{10}) = \frac{(2 - \sqrt{10})(5 - \sqrt{10})}{-\sqrt{10}} = 7 - 2\sqrt{10} < f(2 + \sqrt{10}) = \frac{(2 + \sqrt{10})(5 + \sqrt{10})}{\sqrt{10}} = 7 + 2\sqrt{10}.$$

Abbiamo tutti gli elementi per tracciare un grafico della funzione.



Dalle considerazioni precedenti deduciamo che

$$f(D) = \left(-\infty, 7 - 2\sqrt{10}\right] \cup \left[7 + 2\sqrt{10}, +\infty\right).$$

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\log(4/5)}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{5e^x - 3}}.$

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{1}{\sqrt{5e^x - 3}}$ è continua, quindi localmente integrabile, in $[\log(4/5), +\infty)$.

Dobbiamo quindi calcolare il $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\log(4/5)}^r \frac{dx}{\sqrt{5e^x - 3}}.$

Poniamo $y = \sqrt{5e^x - 3},$

$$y^2 = 5e^x - 3 \quad \Rightarrow \quad e^x = \frac{y^2 + 3}{5} \quad \Rightarrow \quad x = \log(y^2 + 3) - \log(5).$$

Se $x = \log(4/5)$, $y = 1$, quindi applicando la formula di integrazione per sostituzione otteniamo:

$$\begin{aligned}
 \int_{\log(4/5)}^r \frac{dx}{\sqrt{5e^x - 3}} &= \int_1^{\sqrt{5e^r - 3}} \frac{1}{y} (\log(y^2 + 3) - \log(5))' dy = \int_1^{\sqrt{5e^r - 3}} \frac{1}{y} \frac{2y}{y^2 + 3} dy \\
 &= \int_1^{\sqrt{5e^r - 3}} \frac{2}{y^2 + 3} dy = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{5e^r - 3}} \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dy \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{y}{\sqrt{3}} \right]_1^{\sqrt{5e^r - 3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan \sqrt{\frac{5e^r - 3}{3}} - \frac{\pi}{6} \right).
 \end{aligned}$$

Quindi

$$\int_{\log(4/5)}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{5e^x - 3}} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan \underbrace{\sqrt{\frac{5e^r - 3}{3}}}_{\rightarrow +\infty} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 14 APRILE 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(4z - i)^3 = 64.$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \sin \frac{1}{n^3 + \sqrt{n}} \right); \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \log n}{n^3 + 1}.$$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x \sqrt[3]{1 - 6x} - \log(1 + 4x)}{\cos(7x^{3/2}) - 1}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{2x - x^2}{x + 1}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\log 5}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}$.

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 14 APRILE 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(4z - i)^3 = 64.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di terzo grado, ammette esattamente 3 soluzioni in $\mathbb{C}$. Pongo $w = 4z - i$ e risolvo l'equazione $w^3 = 64$ che ha come soluzioni le tre radici terze di $64 = 4^3(\cos 0 + i \sin 0)$:

$$w_0 = 4;$$

$$w_1 = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 4 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2 + 2i\sqrt{3};$$

$$w_2 = 4 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 4 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2 - 2i\sqrt{3}.$$

Le soluzioni della nostra equazioni saranno z_k , $k = 0, 1, 2$, dove

$$w_k = 4z_k - i \quad \Rightarrow \quad z_k = \frac{w_k + i}{4}.$$

Quindi

$$z_0 = 1 + \frac{i}{4}; \quad z_1 = -\frac{1}{2} + i \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right); \quad z_2 = -\frac{1}{2} + i \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \sin \frac{1}{n^3 + \sqrt{n}} \right); \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \log n}{n^3 + 1}.$$

Svolgimento.

a) La prima serie non è a termini positivi. Studio la convergenza assoluta

$$\left| (-1)^n \left(n \sin \frac{1}{n^3 + \sqrt{n}} \right) \right| = \frac{n}{n^3 + \sqrt{n}} \underbrace{\frac{\sin \frac{1}{n^3 + \sqrt{n}}}{\frac{1}{n^3 + \sqrt{n}}}}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n^2}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie dei valori assoluti ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata con esponente 2, quindi converge. Pertanto la serie converge assolutamente, quindi è **convergente**.

b) La seconda serie è a termini positivi per $n \geq 2$. Studio il termine generale della serie

$$\frac{n^2 \log n}{n^3 + 1} = \frac{\log n}{n} \frac{1}{1 + n^{-1}} \sim \frac{\log n}{n}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie di termine generale $(\log n)/n$. Siccome, per ogni $n \geq 3$, $\frac{\log n}{n} \geq \frac{1}{n}$ e la serie armonica diverge, per il criterio del confronto tra serie abbiamo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \log n}{n^3 + 1} = +\infty$$

quindi la serie di partenza è divergente.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x \sqrt[3]{1-6x} - \log(1+4x)}{\cos(7x^{3/2}) - 1}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Siccome $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$, il denominatore lo possiamo scrivere come:

$$\cos(7x^{3/2}) - 1 = -\frac{1}{2} \left(7x^{3/2}\right)^2 + o(x^3) = -\frac{49}{2}x^3 + o(x^3).$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$\sqrt[3]{1+y} = 1 + \frac{1}{3}y - \frac{1}{9}y^2 + o(y^2)$ quindi

$$4x \sqrt[3]{1-6x} = 4x(1 - 2x - 4x^2) + o(x^3) = 4x - 8x^2 - 16x^3 + o(x^3).$$

Da $\log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + o(y^3)$ segue che

$$\log(1+4x) = 4x - 8x^2 + \frac{64}{3}x^3 + o(x^3)$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$4x \sqrt[3]{1-6x} - \log(1+4x) = 4x - 8x^2 - 16x^3 - 4x + 8x^2 - \frac{64}{3}x^3 + o(x^3) = -16\frac{7}{3}x^3 + o(x^3).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x \sqrt[3]{1-6x} - \log(1+4x)}{\cos(7x^{3/2}) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{49}{2}x^3 + o(x^3)}{-16\frac{7}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{32}{21}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{2x - x^2}{x + 1}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

- (a) La funzione f è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ diverso da -1 , quindi $D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.
- (b) Calcoliamo i limiti verso i punti di frontiera di D .

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^\pm} \underbrace{(2x - x^2)}_{\rightarrow -3 < 0} \frac{1}{x + 1} = \mp \infty,$$

quindi la funzione ha **un asintoto verticale** di equazione $x = -1$.

I limiti all'infinito valgono

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -x \underbrace{\frac{x-2}{x+1}}_{\rightarrow 1} = \mp \infty.$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{x-2}{x+1} = -1$$

e

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{2x - x^2}{x + 1} + x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - x^2 + x^2 + x}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x + 1} = 3,$$

quindi la retta di equazione $y = -x + 3$ è **un asintoto obliquo** sia per x tendente a $+\infty$ che per x tendente a $-\infty$

- (c) Per determinare l'insieme immagine di f studio l'andamento del suo grafico. La funzione f è derivabile in D :

$$f'(x) = \frac{(2 - 2x)(x + 1) - 2x + x^2}{(x + 1)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 2}{(x + 1)^2}.$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata.

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 & \iff -x^2 - 2x + 2 = 0 & \iff x = -1 \pm \sqrt{3}; \\ f'(x) < 0 & \iff -x^2 - 2x + 2 < 0 & \iff x < -1 - \sqrt{3} \text{ o } x > -1 + \sqrt{3}; \\ f'(x) > 0 & \iff -1 - \sqrt{3} < x < -1 \text{ o } -1 < x < -1 + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

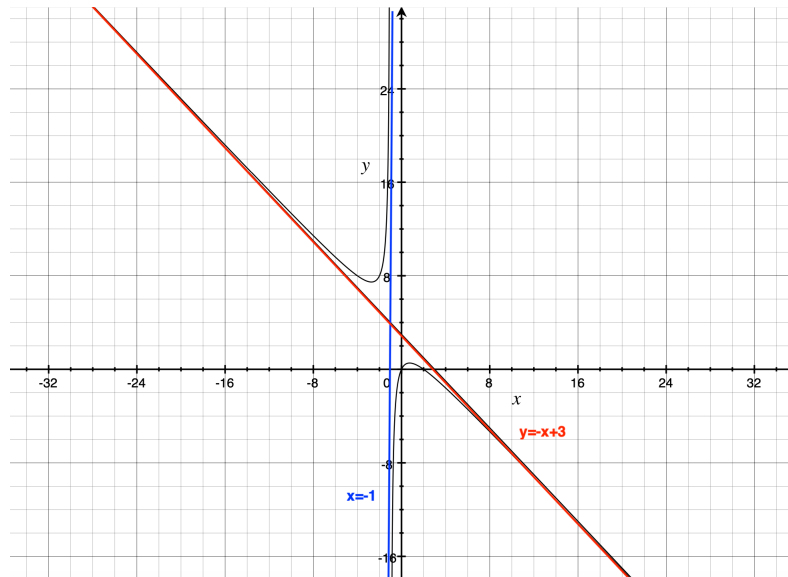
Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente decrescente in $(-\infty, -1 - \sqrt{3}]$ e strettamente crescente in $[-1 - \sqrt{3}, -1)$, pertanto $x_0 = -1 - \sqrt{3}$ è un punto di **minimo relativo**.

Del resto f è strettamente crescente in $(-1, -1 + \sqrt{3}]$ e strettamente decrescente in $[-1 + \sqrt{3}, +\infty)$, quindi $x_1 = -1 + \sqrt{3}$ è un punto di **massimo relativo**.

Osserviamo inoltre che

$$f(-1 - \sqrt{3}) = \frac{(-1 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = 4 + 2\sqrt{3} > f(-1 + \sqrt{3}) = \frac{(-1 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = 4 - 2\sqrt{3}.$$

Abbiamo tutti gli elementi per tracciare un grafico della funzione.



Dalle considerazioni precedenti deduciamo che

$$f(D) = \left(-\infty, 4 - 2\sqrt{3}\right] \cup \left[4 + 2\sqrt{3}, +\infty\right).$$

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\log 5}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}.$

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x + 4}}$ è continua, quindi localmente integrabile, in $[\log 5, +\infty)$.

Dobbiamo quindi calcolare il $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\log 5}^r \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}.$

Poniamo $y = \sqrt{e^x + 4},$

$$y^2 = e^x + 4 \quad \Rightarrow \quad e^x = y^2 - 4 \quad \Rightarrow \quad x = \log(y^2 - 4).$$

Se $x = \log 5$, $y = 3$, quindi applicando la formula di integrazione per sostituzione otteniamo:

$$\begin{aligned} \int_{\log 5}^r \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}} &= \int_3^{\sqrt{e^r + 4}} \frac{1}{y} (\log(y^2 - 4))' dy = \int_3^{\sqrt{e^r + 4}} \frac{1}{y} \frac{2y}{y^2 - 4} dy \\ &= \int_3^{\sqrt{e^r + 4}} \frac{2}{(y - 2)(y + 2)} dy = \frac{1}{2} \int_3^{\sqrt{e^r + 4}} \frac{1}{y - 2} - \frac{1}{y + 2} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{y - 2}{y + 2} \right| \right]_3^{\sqrt{e^r + 4}} = \frac{1}{2} \left(\log \frac{\sqrt{e^r + 4} - 2}{\sqrt{e^r + 4} + 2} - \log \frac{1}{5} \right). \end{aligned}$$

Quindi

$$\int_{\log 5}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(\log \underbrace{\frac{\sqrt{e^r + 4} - 2}{\sqrt{e^r + 4} + 2}}_{\rightarrow 1} + \log 5 \right) = \log \sqrt{5}.$$